

Innovaciones inspiradas en la naturaleza

CRISPR-Cas9: de la inmunidad bacteriana a la edición genética

[Nombre del estudiante]

Gestión del Desarrollo Tecnológico

[Fecha de entrega]

1. Introducción

La naturaleza puede entenderse como un extenso laboratorio de investigación y desarrollo. A través de la evolución, los organismos han generado mecanismos para obtener energía, defenderse, comunicarse y adaptarse a condiciones cambiantes. Cuando un diseño humano estudia esos mecanismos y traslada sus principios a una solución técnica, se produce una innovación bioinspirada. La transferencia no tiene que limitarse a copiar la forma visible de un organismo; también puede aprovechar procesos que ocurren en las escalas celular y molecular.

CRISPR-Cas9 constituye un caso especialmente profundo de esta transferencia. La tecnología no surgió inicialmente como una herramienta construida para editar el genoma humano. Su antecedente es un sistema mediante el cual ciertas bacterias y arqueas reconocen material genético invasor y se protegen de nuevas infecciones. La investigación científica permitió comprender ese proceso natural, simplificarlo y reprogramarlo para cortar ADN en lugares elegidos por una persona. Este caso muestra cómo el conocimiento de una función biológica puede convertirse en una plataforma tecnológica con aplicaciones en investigación, medicina y agricultura.

2. CRISPR-Cas9: una herramienta inspirada en la inmunidad bacteriana

2.1. Antecedente en la naturaleza

Las bacterias están expuestas a bacteriófagos, virus que introducen su material genético dentro de ellas para reproducirse. Algunas bacterias responden a esta amenaza mediante el sistema CRISPR-Cas, una forma de inmunidad adaptativa. El acrónimo CRISPR designa unas secuencias repetidas del ADN bacteriano separadas por fragmentos variables llamados *espaciadores*. Muchos de estos espaciadores proceden del ADN de virus encontrados anteriormente.

El proceso natural puede resumirse en tres funciones. Primero, durante la **adaptación**, la bacteria incorpora un fragmento del ADN invasor en su región CRISPR y conserva así un registro molecular de la infección. Después, durante la **expresión**, esa región se transcribe y procesa para producir pequeños ARN CRISPR (crRNA). Finalmente, durante la **interferencia**, el crRNA guía a proteínas asociadas con CRISPR hacia una secuencia complementaria del material invasor, que es reconocida y

cortada. En 2007, Barrangou y sus colaboradores demostraron experimentalmente que la adquisición de nuevos espaciadores podía conferir resistencia frente a bacteriófagos y que la especificidad dependía de la correspondencia entre el espaciador y la secuencia viral (Barrangou et al., 2007).

El sistema tipo II de la bacteria *Streptococcus pyogenes* utiliza la proteína Cas9. En él participa además un ARN transactivador, o tracrRNA, que contribuye a la maduración del crRNA y es esencial para la defensa contra ADN invasor (Deltcheva et al., 2011). El crRNA aporta la información para reconocer el objetivo, mientras Cas9 actúa como una endonucleasa: una enzima capaz de cortar las dos hebras del ADN. La bacteria combina, por tanto, *memoria, reconocimiento y respuesta* en un sistema molecular programable.

2.2. De fenómeno natural a diseño tecnológico

El paso decisivo consistió en abstraer el principio esencial del sistema: una secuencia de ARN puede dirigir una enzima de corte hacia una secuencia específica de ADN. En 2011, el equipo de Emmanuelle Charpentier describió la función del tracrRNA (Deltcheva et al., 2011). Posteriormente, Charpentier y Jennifer Doudna colaboraron para reconstruir y simplificar el mecanismo.

En el trabajo publicado por Jinek y sus colaboradores en 2012, se demostró que Cas9 podía programarse para cortar secuencias seleccionadas de ADN. Además, el crRNA y el tracrRNA naturales se fusionaron en una sola molécula sintética, denominada ARN guía único. Al modificar la parte variable de esta guía, el investigador puede dirigir Cas9 hacia un nuevo objetivo sin tener que diseñar una proteína distinta para cada secuencia (Jinek et al., 2012).

La analogía de las “tijeras genéticas” resulta útil, pero es incompleta. El sistema no reescribe por sí solo el ADN: Cas9 genera un corte y la célula lo repara. Una reparación directa puede introducir pequeñas inserciones o eliminaciones y desactivar un gen. Si se aporta una plantilla adecuada, otros mecanismos celulares pueden incorporar un cambio específico. Por consiguiente, la edición depende tanto de la precisión del reconocimiento como de la vía de reparación que se active.

Cuadro 1: Traducción del sistema natural a la herramienta tecnológica.

Sistema natural	Diseño tecnológico
El espaciador conserva información de un virus previo.	La persona diseña una secuencia guía para el objetivo elegido.
El crRNA y el tracrRNA participan en la localización del ADN invasor.	Ambos componentes se simplifican en un ARN guía único.
Cas9 corta ADN viral complementario y protege a la bacteria.	Cas9 corta una región seleccionada del genoma para permitir su edición.
La finalidad biológica es la supervivencia frente a una infección.	La finalidad humana es estudiar, desactivar, corregir o modificar genes.

2.3. Objetivos y propuesta de valor

El objetivo inicial del diseño de 2012 fue demostrar una endonucleasa de ADN programable mediante ARN, no presentar de inmediato una terapia terminada. Como plataforma de investigación, su propuesta de valor consistía en separar dos funciones: Cas9 conservaba la capacidad de corte y el ARN guía determinaba el destino. Esta modularidad hizo que cambiar de objetivo fuera relativamente rápido y redujo la complejidad de diseñar herramientas específicas.

Las finalidades posteriores pueden agruparse en tres ámbitos:

- **Investigación básica:** desactivar o modificar genes para estudiar su función y construir modelos celulares o animales.
- **Salud:** explorar tratamientos para enfermedades de base genética, modificar células con fines terapéuticos y desarrollar nuevas estrategias contra el cáncer.
- **Agricultura y biotecnología:** generar cultivos con propiedades seleccionadas y modificar microorganismos utilizados en procesos productivos.

2.4. Proceso y contexto de lanzamiento

CRISPR-Cas9 no tuvo un lanzamiento convencional como producto de consumo. Su introducción ocurrió mediante publicaciones científicas que convirtieron un hallazgo biológico en una plataforma reproducible. La trayectoria comenzó con la observación, en 1987, de una estructura de secuencias repetidas cuyo significado todavía era desconocido (Ishino et al., 1987). Décadas de investigación posterior relacionaron los espaciadores con virus y demostraron la función inmunitaria del sistema (Barrangou et al., 2007).

El artículo de 2012 representó el punto de inflexión tecnológico: mostró que Cas9 podía recibir instrucciones sintéticas para cortar ADN en sitios predeterminados (Jinek et al., 2012). En 2013, distintos equipos demostraron su aplicación para editar células de mamíferos y humanas (Cong et al., 2013; Mali et al., 2013). Esta rápida adopción indica que el lanzamiento efectivo se produjo dentro de una comunidad científica capaz de reproducir, mejorar y ampliar el diseño.

En 2020, la Real Academia Sueca de Ciencias otorgó a Charpentier y Doudna el Premio Nobel de Química “por el desarrollo de un método para la edición del genoma” (The Nobel Prize, 2020). El reconocimiento no correspondió al descubrimiento inicial de las secuencias CRISPR, sino a la transformación del mecanismo en una herramienta programable. Esta distinción evidencia el carácter acumulativo de la innovación: observaciones, explicación funcional, simplificación de componentes y adopción tecnológica fueron etapas complementarias.

2.5. Impacto, límites y gobernanza

La misma capacidad de programación que hace valiosa a CRISPR-Cas9 genera desafíos. El ARN guía puede conducir cortes en sitios no deseados; la reparación celular no siempre produce el resultado previsto; y llevar los componentes hasta el tejido correcto continúa siendo un problema técnico. Además, las consecuencias éticas varían según se editen células somáticas de una persona o células reproductivas cuyos cambios podrían heredarse.

Por ello, el desarrollo tecnológico no puede evaluarse únicamente por su eficacia molecular. También requiere gobernanza, supervisión, acceso equitativo y deliberación sobre usos aceptables. La Organización Mundial de la Salud ha propuesto recomendaciones para la supervisión de la edición del genoma humano ante sus implicaciones científicas, éticas, sociales y legales (World Health Organization, 2021). Desde la gestión tecnológica, CRISPR-Cas9 demuestra que una plataforma de gran alcance necesita evolucionar junto con las capacidades institucionales que controlan su aplicación.

2.6. Síntesis del caso

CRISPR-Cas9 es un diseño inspirado en la biología porque transfiere un principio funcional de la inmunidad bacteriana a un contexto humano. La naturaleza aportó un sistema que registra amenazas, reconoce secuencias y corta ADN invasor. La ingeniería conservó la lógica de reconocimiento y corte, pero sustituyó el objetivo evolutivo de defensa por objetivos definidos por el investigador. La innovación central no consistió en copiar la forma de un organismo, sino en comprender, simplificar y reprogramar un proceso molecular.

3. Algoritmos de optimización inspirados en el moho mucilaginoso

3.1. Antecedente en la naturaleza

Physarum polycephalum es un moho mucilaginoso plasmodial, perteneciente al grupo de los amebozoos y no al de los hongos verdaderos. Durante una etapa de su ciclo de vida forma una gran célula multinucleada que se desplaza sobre superficies húmedas en busca de alimento. Su cuerpo adopta la forma de una red de tubos por los que circula el protoplasma. Esta red transporta nutrientes y señales entre las distintas regiones del organismo.

Aunque *Physarum* no posee cerebro ni sistema nervioso, su estructura cambia de acuerdo con las condiciones del entorno. Cuando encuentra varias fuentes de alimento, inicialmente extiende numerosas conexiones. Con el tiempo refuerza algunos tubos y elimina otros, manteniendo rutas que permiten transportar nutrientes con un costo material reducido. No se trata de que el organismo construya o compare conscientemente un conjunto de mapas. La solución emerge de interacciones locales entre flujo, contracciones y grosor de los tubos.

Una demostración influyente fue publicada por Nakagaki, Yamada y Tóth en 2000. Los investigadores distribuyeron el plasmodio dentro de un laberinto y colocaron alimento en dos puntos. El organismo ocupó inicialmente varios caminos, pero después conservó una conexión cercana a la ruta de menor longitud entre las dos fuentes (Nakagaki et al., 2000). El experimento mostró que un sistema biológico sin control central podía resolver físicamente un problema de optimización.

3.2. Principio biológico esencial

El principio transferible es un ciclo de **exploración, realimentación y poda**. Durante la exploración se forma una red con rutas alternativas. El flujo de protoplasma no se distribuye por igual: depende de la longitud y la conductividad de cada tubo. Una ruta por la que circula más flujo recibe realimentación positiva y aumenta su capacidad. Las rutas con poco flujo se debilitan progresivamente hasta desaparecer.

Esta regla local produce una propiedad global. La red tiende a reducir el material necesario para conectar las fuentes de alimento, pero puede mantener conexiones redundantes que mejoran la tolerancia a interrupciones. Por ello, el resultado no debe interpretarse solamente como el camino geoméricamente más corto. En redes con múltiples destinos, el organismo negocia varios criterios: longitud total, eficiencia del transporte y resiliencia.

El diseño es relevante para la gestión tecnológica porque utiliza **control descentralizado**. Ningún componente individual conoce la solución completa; la configuración se modifica a partir de informa-

ción local. Además, la red continúa adaptándose cuando aparece alimento, desaparece una fuente o cambia el ambiente. Estos atributos resultan atractivos para sistemas humanos que operan bajo incertidumbre y no pueden depender siempre de un controlador central.

3.3. Del organismo al modelo matemático

Tero, Kobayashi y Nakagaki formalizaron en 2007 un modelo de red de transporte adaptativa basado en las observaciones fisiológicas de *Physarum* (Tero et al., 2007). En su traducción computacional, el problema se representa mediante un grafo: las fuentes de alimento se convierten en nodos y los posibles tubos en aristas. Cada arista posee una longitud y una conductividad. Una diferencia de presión produce un flujo simulado a través de la red.

El algoritmo repite dos operaciones centrales:

1. calcula cómo se distribuiría el flujo entre las conexiones existentes;
2. aumenta la conductividad de las conexiones con mayor flujo y reduce la de aquellas que reciben poco.

Después de varias iteraciones, las rutas ineficientes pierden conductividad y las más útiles se estabilizan. El modelo convierte así la morfología dinámica del organismo en una regla de actualización numérica. Su importancia no reside en simular cada detalle celular, sino en conservar la relación funcional: *mayor uso produce refuerzo; menor uso produce desaparición*.

Cuadro 2: Traducción del comportamiento de *Physarum* a un modelo de optimización.

Sistema natural	Modelo computacional
Las fuentes de alimento atraen al organismo.	Los destinos se representan como nodos de un grafo.
Los tubos conectan distintas regiones del plasmodio.	Las conexiones posibles se representan mediante aristas.
El protoplasma circula por los tubos.	Se calcula un flujo a partir de presión, longitud y conductividad.
Los tubos con mayor flujo se refuerzan.	La conductividad de las aristas útiles aumenta.
Los tubos poco utilizados se atrofian.	Las conexiones ineficientes pierden peso o se eliminan.
La red se reorganiza ante cambios ambientales.	El algoritmo recalcula la solución cuando cambian los datos.

3.4. Objetivos y aplicaciones

El objetivo tecnológico es encontrar configuraciones eficientes en problemas con numerosas soluciones posibles. En su forma más directa, el modelo permite buscar caminos cortos dentro de un grafo. Sin embargo, su valor aumenta cuando el problema exige conectar varios puntos y equilibrar criterios que pueden competir entre sí.

Entre sus contextos de aplicación se encuentran:

- diseño de redes de transporte, carreteras y ferrocarriles;
- enrutamiento de información en redes de comunicación;
- planificación de cadenas de suministro y redes logísticas;
- aproximación de problemas de conexión y caminos mínimos;

- optimización de parámetros en problemas de ingeniería.

Estas aplicaciones no implican introducir organismos vivos en la infraestructura. El producto transferido es la regla de adaptación obtenida al estudiar su comportamiento. En otros experimentos, el organismo físico también puede utilizarse como una forma de computación no convencional, pero el diseño que aquí se analiza es principalmente matemático y computacional.

3.5. Contexto de desarrollo y lanzamiento

Este caso tampoco tuvo un único lanzamiento comercial. Su evolución ocurrió a través de una secuencia de publicaciones que trasladaron el conocimiento desde la biología experimental hasta la optimización.

El experimento del laberinto publicado en 2000 aportó una evidencia visible de selección de rutas (Nakagaki et al., 2000). El modelo matemático de 2007 identificó el mecanismo de realimentación entre flujo y grosor del tubo y lo convirtió en una dinámica aplicable a grafos (Tero et al., 2007). En 2010, Tero y sus colaboradores ampliaron el principio al diseño de redes adaptativas. Para evaluar el modelo, colocaron fuentes de alimento en posiciones correspondientes a ciudades del área de Tokio. Las redes producidas por *Physarum* y por el modelo alcanzaron combinaciones de costo, eficiencia y tolerancia a fallos comparables con características de la red ferroviaria real (Tero et al., 2010).

El contexto de lanzamiento fue, por tanto, interdisciplinario. Participaron la biología, la física, las matemáticas y la planificación de redes. La innovación no buscó reemplazar inmediatamente a los algoritmos clásicos, sino demostrar que una regla biológica sencilla podía generar diseños competitivos y adaptativos. Su propuesta de valor se encontraba en la combinación de descentralización, flexibilidad y robustez.

3.6. El *Slime Mould Algorithm* de 2020

Una línea posterior de desarrollo es el *Slime Mould Algorithm* (SMA), presentado por Li y colaboradores en 2020 como un método de optimización estocástica (Li et al., 2020). Aunque comparte la inspiración biológica, no debe confundirse con el modelo de flujo de Tero. El SMA pertenece a la familia de metaheurísticas poblacionales: mantiene múltiples soluciones candidatas y actualiza sus posiciones dentro de un espacio de búsqueda.

El algoritmo abstrae tres aspectos del forrajeo de *Physarum*: la aproximación hacia zonas con mayor concentración de alimento, las oscilaciones del organismo y la realimentación positiva o negativa según la calidad de la fuente encontrada. Las soluciones con mejor desempeño reciben pesos mayores y orientan la búsqueda, mientras componentes aleatorios permiten explorar otras regiones y reducir el riesgo de quedar atrapado prematuramente en una solución local. El trabajo de lanzamiento evaluó el método sobre funciones de prueba y problemas de ingeniería con restricciones.

La distinción entre ambos desarrollos fortalece el análisis del caso. El modelo de redes adaptativas reproduce el refuerzo de conductos y es especialmente intuitivo para rutas y transporte. El SMA toma una inspiración más general del forrajeo y la transforma en una estrategia de optimización aplicable a variables continuas. Ambos proceden del mismo antecedente natural, pero responden a objetivos y arquitecturas algorítmicas diferentes.

3.7. Impacto, límites y evaluación crítica

La principal contribución de *Physarum* al diseño tecnológico es mostrar que la eficiencia de una red puede emerger de reglas locales y adaptación continua. Esto abre alternativas a los modelos que requieren conocer de antemano toda la estructura del problema. También ofrece una manera de explorar soluciones que equilibran costo y resiliencia, en lugar de optimizar una sola métrica.

No obstante, la analogía biológica no garantiza superioridad computacional. Los modelos simplifican el comportamiento del organismo y su desempeño depende de parámetros, condiciones iniciales y criterios de comparación. Las metaheurísticas, incluido el SMA, pueden encontrar soluciones de alta calidad, pero no necesariamente demuestran que hayan alcanzado el óptimo global. Además, los algoritmos clásicos pueden resultar más rápidos o previsibles en problemas bien definidos.

Por ello, la evaluación debe comparar resultados, tiempo de cómputo, estabilidad y facilidad de implementación, no limitarse al atractivo de la metáfora natural. La bioinspiración aporta una hipótesis de diseño; la validación experimental y computacional determina si esa hipótesis crea valor en un contexto específico.

3.8. Síntesis del caso

Los algoritmos inspirados en *Physarum polycephalum* trasladan a la computación una estrategia natural de formación de redes. El organismo explora el ambiente, distribuye flujo, refuerza conexiones productivas y elimina rutas poco utilizadas. Los diseños humanos convierten esas acciones en nodos, aristas, conductividades, pesos y reglas iterativas. El resultado es una familia de métodos que busca soluciones eficientes sin depender de un plan centralizado.

En comparación con CRISPR-Cas9, la transferencia ocurre en otra escala. CRISPR adapta directamente componentes moleculares de un sistema inmunitario; los algoritmos de *Physarum* abstraen un comportamiento y lo expresan mediante matemáticas. Los dos casos muestran que la innovación bioinspirada puede surgir tanto de reutilizar mecanismos materiales de la naturaleza como de convertir sus principios organizativos en información ejecutable.

Referencias

- Barrangou, R., Fremaux, C., Deveau, H., Richards, M., Boyaval, P., Moineau, S., Romero, D. A., & Horvath, P. (2007). CRISPR Provides Acquired Resistance Against Viruses in Prokaryotes. *Science*, 315(5819), 1709-1712. <https://doi.org/10.1126/science.1138140>
- Cong, L., Ran, F. A., Cox, D., Lin, S., Barretto, R., Habib, N., Hsu, P. D., Wu, X., Jiang, W., Marraffini, L. A., & Zhang, F. (2013). Multiplex Genome Engineering Using CRISPR/Cas Systems. *Science*, 339(6121), 819-823. <https://doi.org/10.1126/science.1231143>
- Deltcheva, E., Chylinski, K., Sharma, C. M., Gonzales, K., Chao, Y., Pirzada, Z. A., Eckert, M. R., Vogel, J., & Charpentier, E. (2011). CRISPR RNA Maturation by Trans-Encoded Small RNA and Host Factor RNase III. *Nature*, 471(7340), 602-607. <https://doi.org/10.1038/nature09886>
- Ishino, Y., Shinagawa, H., Makino, K., Amemura, M., & Nakata, A. (1987). Nucleotide Sequence of the *iap* Gene, Responsible for Alkaline Phosphatase Isozyme Conversion in *Escherichia coli*, and Identification of the Gene Product. *Journal of Bacteriology*, 169(12), 5429-5433. <https://doi.org/10.1128/jb.169.12.5429-5433.1987>

- Jinek, M., Chylinski, K., Fonfara, I., Hauer, M., Doudna, J. A., & Charpentier, E. (2012). A Programmable Dual-RNA-Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity. *Science*, 337(6096), 816-821. <https://doi.org/10.1126/science.1225829>
- Li, S., Chen, H., Wang, M., Heidari, A. A., & Mirjalili, S. (2020). Slime Mould Algorithm: A New Method for Stochastic Optimization. *Future Generation Computer Systems*, 111, 300-323. <https://doi.org/10.1016/j.future.2020.03.055>
- Mali, P., Yang, L., Esvelt, K. M., Aach, J., Guell, M., DiCarlo, J. E., Norville, J. E., & Church, G. M. (2013). RNA-Guided Human Genome Engineering via Cas9. *Science*, 339(6121), 823-826. <https://doi.org/10.1126/science.1232033>
- Nakagaki, T., Yamada, H., & Tóth, Á. (2000). Maze-Solving by an Amoeboid Organism. *Nature*, 407(6803), 470. <https://doi.org/10.1038/35035159>
- Tero, A., Kobayashi, R., & Nakagaki, T. (2007). A Mathematical Model for Adaptive Transport Network in Path Finding by True Slime Mold. *Journal of Theoretical Biology*, 244(4), 553-564. <https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2006.07.015>
- Tero, A., Takagi, S., Saigusa, T., Ito, K., Bebber, D. P., Fricker, M. D., Yumiki, K., Kobayashi, R., & Nakagaki, T. (2010). Rules for Biologically Inspired Adaptive Network Design. *Science*, 327(5964), 439-442. <https://doi.org/10.1126/science.1177894>
- The Nobel Prize. (2020). *The Nobel Prize in Chemistry 2020*. Consultado el 25 de julio de 2026, desde <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2020/summary/>
- World Health Organization. (2021). *Human Genome Editing: Recommendations*. World Health Organization. Geneva. Consultado el 25 de julio de 2026, desde <https://www.who.int/publications/i/item/9789240030381>